



§ 6.2 高压断路器和隔离开关的选择



复习

断路器的作用

- 在正常情况下，控制各种电力线路和设备的开断和关合。
- 在电力系统发生故障时，自动地切除电力系统的短路电流，以保证电力系统的正常运行。



复习

断路器的技术参数

- ① 额定电压 $U_N(\text{kV})$ 断路器正常工作时，系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压，断路器应能保证在这一电压的电力系统中使用。
- ② 额定电流 $I_N(\text{A})$ 断路器可以长期通过的最大电流。当额定电流长期通过高压断路器时，其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。
- ③ 额定开断电流 $I_{\text{Nbr}}(\text{kA})$ 在规定条件下能保证正常开断的电流。



复习

断路器的技术参数

- ④ 额定短时关合电流 $i_{Ncl}(kA)$ 在规定条件下断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。
- ⑤ 额定短时耐受电流 $I_t(kA)$ 在规定条件和时间内允许通过断路器的最大短路电流有效值。它反映设备经受短路电流引起的热效应能力。
- ⑥ 额定峰值耐受电流 $i_{es}(kA)$ 在规定条件下，断路器在合闸位置时所能经受电流的峰值。它反映设备经受短路电流引起的电动力效应能力。



复习

断路器的技术参数

- ⑦ **开断时间(ms)** 从断路器分闸线圈通电起至三相电弧完全熄灭为止的时间。开断时间由分闸时间和电弧燃烧时间或燃弧时间组成。
- ⑧ **合闸时间(ms)** 从断路器开始接到合闸命令时起到三相均合闸为止的时间。
- ⑨ **分(合)闸不同期时间(ms)** 指断路器各相间或同相各断口间分(合)时间的最大差异。



一、高压断路器的选择

(一) 按正常工作条件选择

1. 断路器种类和型式的选择

依据各类断路器的特点及使用环境、条件决定。

- 按灭弧介质分

- 油断路器：包括多油断路器和少油断路器
- (压缩)空气断路器
- SF₆断路器
- 真空断路器

- 按安装地点分

- 户内式
- 户外式





一、高压断路器的选择

(一) 按正常工作条件选择

1. 断路器种类和型式的选择

- SF₆断路器

采用SF₆气体（不可燃、绝缘和灭弧性能优良）作灭弧介质，具有优良的开断性能。SF₆断路器运行可靠性高，维护工作量少，故适用于各电压等级，特别在110kV及以上配电装置中得到最广泛的运用。

- 真空断路器

利用真空的高介质强度灭弧，具有灭弧时间快、低噪声、高寿命及可频繁操作的优点，还具有体积小、质量轻、无爆炸危险、无污染等特点，已在35kV及以下配电装置中获得最广泛的采用。



一、高压断路器的选择

(一) 按正常工作条件选择

2. 额定电压和电流的选择

- $U_N \geq U_{Ns}, I_N \geq I_{\max}$

3. 开断电流的选择

- 高压断路器的额定开断电流 I_{Nbr} 是指在额定电压下能保证正常开断的最大短路电流，它是表征高压断路器开断能力的重要参数。
- 额定开断电流应包括短路电流周期分量和非周期分量，而高压断路器的 I_{Nbr} 是以周期分量有效值表示，并计入了20%的非周期分量。



一、高压断路器的选择

(一) 按正常工作条件选择

3. 开断电流的选择

- 一般中小型发电厂和变电站采用中、慢速断路器，开断时间较长 ($\geq 0.1\text{s}$)，可不计非周期分量影响，采用起始次暂态电流 I'' 校验。 $I_{\text{Nbr}} \geq I''$
- 在中大型发电厂（125MW及以上机组）和枢纽变电站使用快速保护和高速断路器，其开断时间小于0.1s，短路电流的非周期分量可能超过周期分量的20%，需要用短路开断计算时间 t_k' ，对应的短路全电流 I_k' 进行校验。 $I_{\text{Nbr}} \geq I_k'$

4. 短路关合电流的选择

- $i_{\text{Ncl}} \geq i_{\text{sh}}$



一、高压断路器的选择

(二) 按短路状态校验

5. 短路热稳定和动稳定校验

- 热稳定校验: $I_t^2 t \geq Q_k$
- 动稳定校验: $i_{es} \geq i_{sh}$



复习

隔离开关的作用

① 隔离电压

- 在检修电气设备时，用隔离开关将被检修的设备与电源电压隔离，以确保检修的安全。

② 倒闸操作

- 投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时，常用隔离开关配合断路器，协同操作来完成。

③ 分、合小电流

- 分、合避雷器、电压互感器和空载母线；
- 分、合励磁电流不超过2A的空载变压器；
- 关合电容电流不超过5A的空载线路。



二、隔离开关原理与选择

(一) 隔离开关的选择和校验项目

- ① 型式的选择
- ② 额定电压的选择
- ③ 额定电流的选择
- ④ 短路热稳定校验
- ⑤ 短路动稳定校验

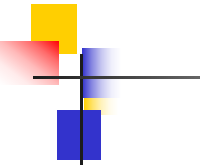


220kV少油断路器



500kV SF₆ 断路器





220kV SF₆ 断路器



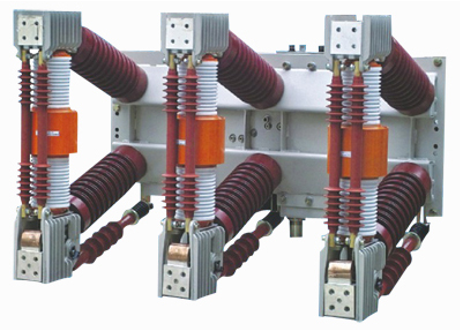
真空断路器

分体式



真空断路器

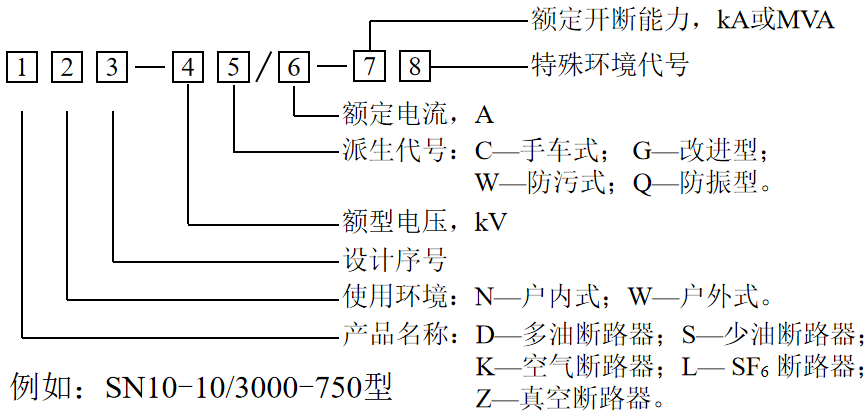
整体式



复习

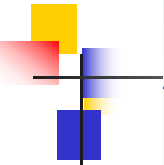
高压断路器型号

- 由字母和数字两部分组成的：

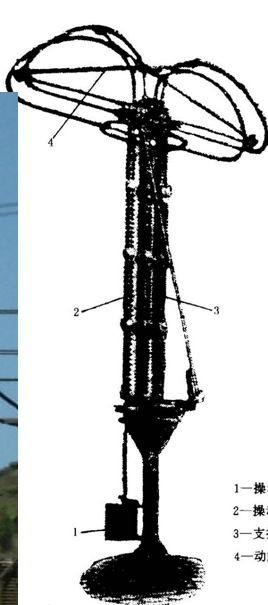




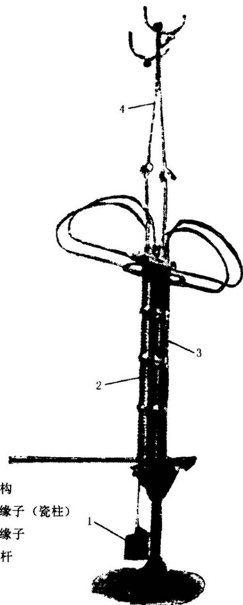




GW6-500D



分闸状态



合闸状态

- 1—操动机构
- 2—操动绝缘子（瓷柱）
- 3—支持绝缘子
- 4—动触头杆



GW12系列

